

云南大学软件学院

实 验 报 告

课程： Web 技术及应用开发实践 任课教师： 陈清毅 实验指导教师： 陈清毅

姓名： 张润泽 学号： 20231120231 专业： 网络空间安全 日期： 2025-10-20 成绩：

实验 1 Web应用开发基础

一、实验目的

- (1) 学习 Web 应用开发基础
- (2) 掌握 HTML, CSS 进行页面布局的方法;

二、实验内容

实验 1:

完成一个基本的 Web 页面布局, 仿照 www.baidu.com 或 cn.bing.com, [google](http://google.com)

新闻 hao123 地图 贴吧 视频 图片 网盘 更多

昆明 18°C 设置

 百度一下

要求完成页面布局,包括文字及图片.

- (1) 通过 HTML, CSS, JS 等技术实现页面布局.
- (2) 不要求动态脚本或动画效果,只要求具备布局结构.
- (3) 新闻列表等其他重复性内容的文字,图片等只要去可以表达结构的正确性不需全部输入.
- (4) 严禁抄袭原站点代码, 如果页面结构, css 命名和原站点一致, 则认定为抄袭.。

三、实验要求

- (1) 使用 VsCode 或者 WebStorm 搭建基本的 Web 应用开发环境,新建

- (2) 完成实验内容, 页面源码提交到 Git, 自己学号的代码分支。要包含所有源代码文件。每一次作业为一个独立文件夹。
- (3) 页面要求独立完成, 不得抄袭原始网站代码。
- (4) 不能使用第三方框架, 必须通过自己完成全部的 html, css 代码。
- (5) 实验报告提交电子版到 GIT。

三、关键实验步骤（请粘贴关键步骤、代码、实验结果）

完整代码: <https://github.com/godsboy404/WebLearn>

关键步骤:

1. HTML 结构搭建

创建语义化 HTML5 文档结构

实现响应式布局: header、main、footer 三部分

添加无障碍访问支持(ARIA 标签、screen reader only 类)

2. CSS 样式设计

使用现代 CSS 技术: Flexbox 布局、CSS 变量、backdrop-filter

实现 Google 风格搜索界面设计

添加响应式媒体查询适配移动设备

创建交互状态: hover、focus、transition 效果

3. JavaScript 功能实现

键盘快捷键: 按下"/"键自动聚焦搜索框

动态背景图片颜色采样算法

自适应文本颜色对比度优化

核心代码片段:

背景图片动态颜色采样算法:

```
// 创建离屏canvas采样背景图片
const img = new Image();
img.crossOrigin = 'anonymous';
img.src =
getComputedStyle(document.body).backgroundImage.replace(/url\(((["']
)?(.*?)\1\))/, '$2');

// 计算亮度并自适应文本颜色
const px = ctx.getImageData(imgX, imgY, 1, 1).data;
const luminance = (0.2126*px[0] + 0.7152*px[1] + 0.0722*px[2]) /
255;
if (luminance < 0.5) setLight(link); else setDark(link);
```

键盘快捷键实现:

```
window.addEventListener('keydown', function(e){
  if (e.key === '/' && document.activeElement.tagName !== 'INPUT'
  && document.activeElement.tagName !== 'TEXTAREA'){
    e.preventDefault();
    input.focus();
  }
});
```

搜索框样式:

```
.search-input-container {
  display: flex;
  align-items: center;
  border: 1px solid #e5e7eb;
  border-radius: 9999px;
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
  padding: 0.75rem 1rem;
  transition: box-shadow 0.15s ease-in-out;
}

.search-input-container:focus-within {
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px
  rgba(0, 0, 0, 0.06);
  outline: 2px solid #93c5fd;
  outline-offset: 2px;
}
```

实验结果:

- 成功实现了仿Google/Bing的搜索引擎界面
 - 彩色Logo设计
 - 圆角搜索框
 - 悬浮和聚焦状态效果
- 动态背景集成
 - 使用必应每日图片API作为背景
 - 实现了毛玻璃效果的搜索容器
- 自适应文本颜色
 - 通过Canvas API采样背景图片颜色
 - 根据亮度自动调整导航链接颜色
 - 提供CORS失败时的降级方案

- 用户体验优化

- 键盘快捷键支持

- 响应式设计适配移动设备

- 平滑的过渡动画